

CENA 1 – Sistema de Classificação em Cruzamento de Transportadores

Descrição técnica

As caixas entram a partir de diferentes linhas para uma zona comum de cruzamento. O sistema detecta a presença e a posição de cada unidade e decide, em tempo real, quando autorizar o avanço ou bloquear entradas para evitar conflitos.

Estratégia de controle

A lógica é baseada em uma máquina de estados bem definida:

- Espera de material
- Verificação de zona livre
- Autorização de cruzamento
- Transferência controlada
- Liberação da zona

São utilizados enclavamentos lógicos para impedir acessos simultâneos ao cruzamento e evitar acúmulos ou travamentos.

Tecnologias e ferramentas

- Factory I/O
- PLC Siemens (TIA Portal + PLCSIM)
- Sensores de presença
- Transportadores motorizados (simulados)
- Controle sequencial por eventos

Valor profissional do projeto

Este projeto demonstra capacidade de desenvolver lógica robusta, estruturada e escalável, equivalente à aplicada em sistemas reais de logística e movimentação de materiais.